

Kontrola nezávislé analýzy nabídek BESS/FVE

Technicplast s.r.o. · odběrné místo Vítkovská 91, Tachov · nabídka **NAB-26-0026** (PPA na FVE 212 kWp)

Kontrolovaný dokument: *Technicplast_analyza_nabidek.docx* („Co je reálné: nezávislé prověření 3 nabídek BESS/FVE“, zpracoval Vláďa Vaňa, 4. 8. 2026)

Verdikt. V peak shavingu má analýza pravdu – reprodukoval jsem ji nezávisle a vyšla mi prakticky na desetinu shodná čísla. U naší PPA nabídky ale analýza zkontrolovala jen vnitřní aritmetiku a označila ji za „v pořádku“; tím propustila **vážnější vadu, než jakou našla v nabídce 1**: baterie 146 kWh, na které stojí celá výše úspory, není v nabídce zaplacená. Po jejím započtení se úspora 112 461 Kč/rok mění na ztrátu 42–138 tis. Kč/rok.

1 Co bylo zadáno a co jsem s tím udělal

Zadání znělo: pročíst nezávislou analýzu, projít všechny její kroky a zjistit, kdo z nás dvou má pravdu a proč. Nespoléhal jsem se na porovnání čísel na papíře – obě strany jsem přepočítal znovu, každou jiným způsobem:

- **Peak shaving** jsem přesimuloval vlastním kódem přímo z původního exportu *pnd_export_1.xls* (všech 35 040 čtvrt hodinových záznamů, 1. 7. 2025 – 1. 7. 2026), nezávisle na appce i na analýze.
- **PPA nabídku** jsem přepočítal skutečným výpočtem appky (*ppa_v2.py*) nad profilem uloženým v produkční databázi a porovnal s tím, co je v uloženém výsledku nabídky a ve vygenerovaném interním Excelu.
- **Sazbu za rezervovanou kapacitu** jsem ověřil proti vlastní rešerši cenových výměrů ERÚ (*docs/reserze_kalkulator/eru-sazby-2026-a-nts-2027.md*).

Kontrolní body na datech (roční maximum 158,08 kW dne 4. 2. 2026 v 10:15, roční objem 594,5 MWh, měsíční maxima ve všech 12 měsících) mi vyšly shodně s analýzou, takže vstupní dataset je důvěryhodný a obě strany počítaly z téhož.

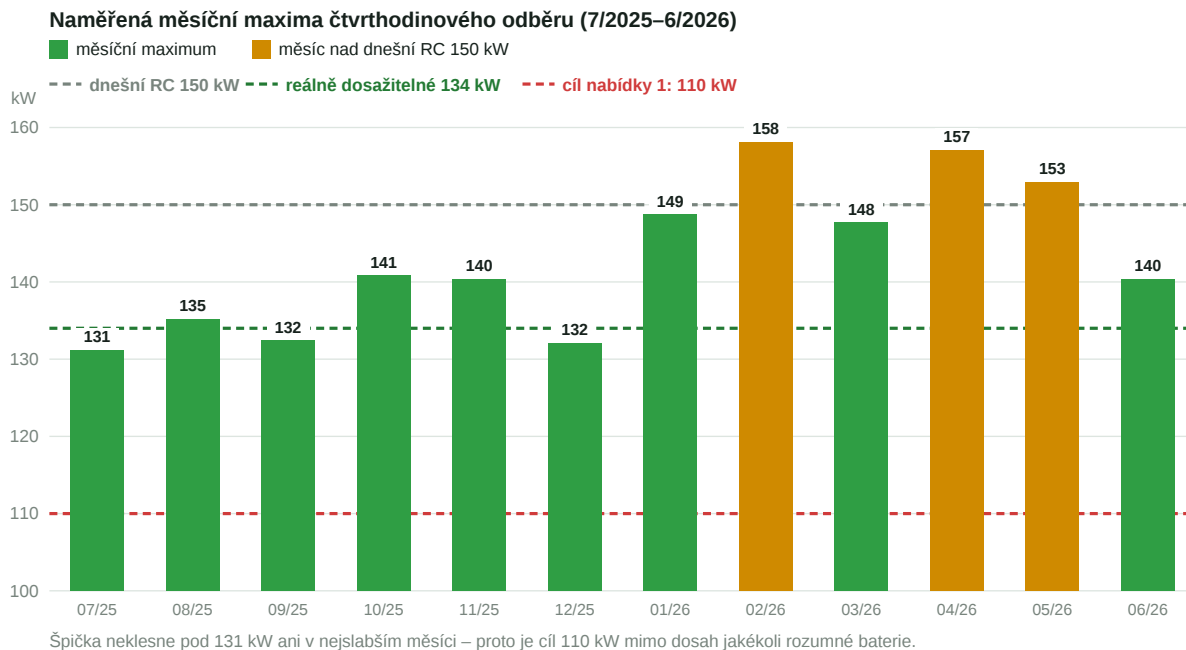
2 Verdikt po jednotlivých bodech

Tvrzení analýzy	Můj přepočet	Kdo má pravdu
Cíl RC 110 kW je s baterií 300 kWh/99 kW nedosažitelný, špička vyskočí na 157 kW	Špička 157,04 kW , selže 7 z 12 měsíců (2 445 čtvrt hodin)	analýza
Tentýž hardware bezpečně zvládne RC 134 kW	134 kW ano, 133 kW už ne; platí pro účinnost 85–100 % i jakýkoli výchozí stav nabití	analýza
Min. kapacita pro RC 140 / 138 / 135 / 134 kW: 47 / 101 / 217 / 257 kWh	48,7 / 106,1 / 227,5 / 269,8 kWh – rozdíl 3–5 % (jiná konvence účinnosti)	analýza
Sazba RC 3 030,78 Kč/kW/rok (odvozeno z nabídky 1)	Správně – ČEZ Distribuce VN, roční RK 2026 dle cenového výměru ERÚ 13/2025 (252,565 Kč/kW/měs)	analýza
Pro RC 110 kW by bylo potřeba „4 000+ kWh“	3 049 kWh – řádově totéž, závěr „ekonomicky mimo realitu“ platí	nepodstatný rozdíl
Baterie 20–25 kW / 50–60 kWh dosáhne na RC 138–140 kW	Na 140 kW ano, na 138 kW ne – tam je potřeba ~106 kWh. Analýza si zde protiřečí s vlastní tabulkou	já
Nabídka 3 (naše PPA) je „číslы interně v pořádku“	Aritmetika ano, ale stojí na dvou neplatných předpokladech – viz kapitola 4	ani jeden

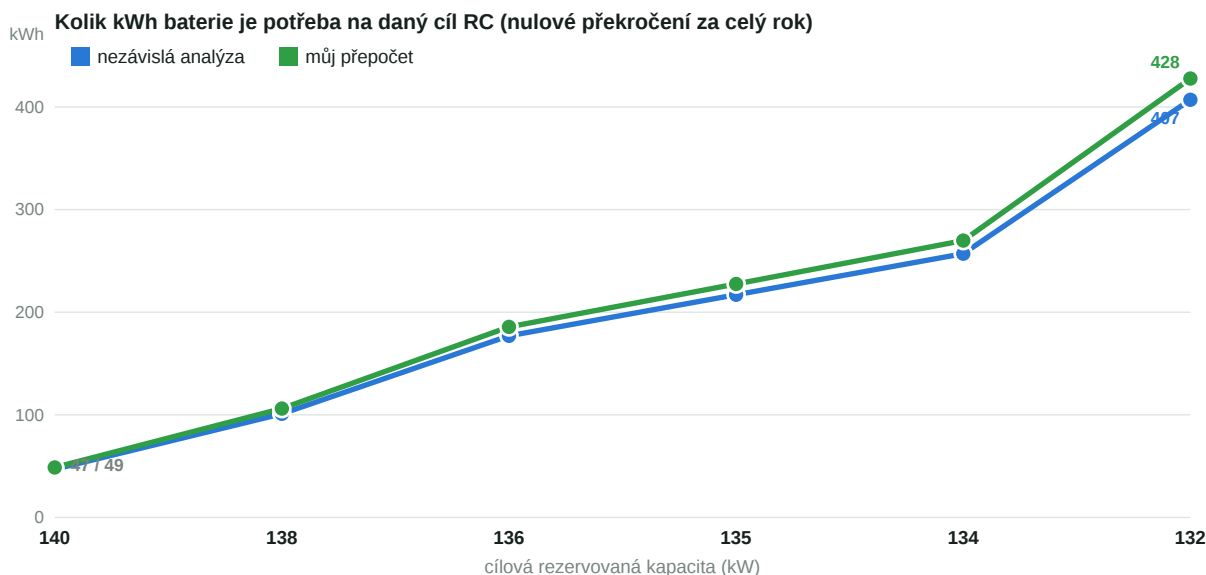
Pořadí je záměrné: nejdřív to, co analýza zjistila správně, protože její hlavní závěr o nabídce 1 platí a je potřeba podle něj jednat. Teprve pak to, co jí uteklo.

3 Peak shaving: analýza je správná, potvrzují ji

Fyzikální důvod, proč cíl 110 kW nemůže fungovat, je vidět na profilu ještě před jakoukoli simulací: **noční základní zatížení závodu je 77–102 kW**. Pod cílem 110 kW tak na dobíjení baterie zbývá jen 10–30 kW, zatímco denní odběr běží nad 110 kW celé hodiny (medián 89 kW, 75. percentil 109 kW, 95. percentil 128 kW). Baterie se nemá kdy nabít – a to jsem jí v simulaci dovolil dobíjet ze sítě nejagresivněji, jak to jde, tedy vždy když je odběr pod cílem.



Křivka potřebné kapacity je silně nelineární a v tom je celé jádro věci: mezi 140 a 135 kW vzroste potřebná baterie více než 4×, zatímco úspora stoupne jen o třetinu. Tady se obě nezávislé simulace setkávají velmi přesně.



Přepoččet ekonomiky nabídky 1 tedy platí: se zachovaným hardwarem (300 kWh / 99 kW za 1 400 000 Kč) je reálný cíl 134 kW, což je snížení RC o 16 kW, ne o 40 kW. Úspora na RC 48 492 Kč + eliminace sankcí 14 922 Kč = **63 414 Kč/rok** místo tvrzených 136 153 Kč/rok, návratnost ~22 let místo 10,3 roku. U varianty nájmu (240 000 Kč/rok) je výsledek pro klienta –176 586 Kč/rok.

4 PPA nabídka NAB-26-0026: tady analýza selhala

Analýza naší nabídku odbyla jedním odstavcem s tím, že „vnitřní čísla sedí“. Sedí – reprodukoval jsem je na desetinu: výroba 222,6 MWh, samospotřeba 155,794 MWh (69,99 %), export 65,031 MWh, úspora 112 461 Kč v 1. roce, 1 139 366 Kč za 10 let. Ale ověřila jen to, že čísla souhlasí mezi sebou, nikoli jestli platí předpoklady, ze kterých vznikla. Neplatí dva – a každý z nich sám stačí na to, aby úspora zmizela.

4.1 Baterie 146 kWh je v nabídce zdarma

CAPEX nabídky je 3 863 700 Kč, což je přesně $212 \text{ kWp} \times 13\,500 \text{ Kč} \times 1,35$ – tedy **jen fotovoltaika**. Nákladová cena baterie je zadána jako 0 Kč, a proto vyšel i nájem baterie 0 Kč. Ta baterie ale do výpočtu samospotřeby normálně vstupuje a zvedá ji z 62,81 % na 69,99 % (+15,98 MWh/rok). Bez ní by na cílových 70 % samospotřeby stačilo 111 kWp, ne 212 kWp – tedy skoro poloviční elektrárna.

Appka na to sama upozornila. V uloženém výsledku nabídky je varování: „Nákladová cena baterie není zadána – varianta s baterií počítá jen s pronájmem bez CAPEX baterie, čísla nejsou platná.“ To varování se zobrazuje v panelu nabídkovače, ale **do tištěné nabídky se nepřenáší** – v katalogu polí pro tisk není. Obchodník ho viděl na obrazovce, na papíře není.

Když baterii zaplatím tržní cenou a nechám appku přepočítat celý model (včetně toho, že nájem baterie je zároveň výnos investora, takže cena PPA se sama upraví), úspora klienta se otočí do minusu:

Nákladová cena baterie 146,1 kWh	CAPEX celkem	Nájem baterie	Úspora rok 1	Za 10 let
0 Kč – jak je v nabídce	3 863 700 Kč	0 Kč/rok	+112 461 Kč	+1 139 366 Kč
584 400 Kč (4 000 Kč/kWh)	4 722 768 Kč	167 494 Kč/rok	–42 274 Kč	–406 309 Kč
803 550 Kč (5 500 Kč/kWh)	5 044 918 Kč	204 204 Kč/rok	–90 108 Kč	–886 111 Kč
1 022 700 Kč (7 000 Kč/kWh)	5 367 069 Kč	240 914 Kč/rok	–137 943 Kč	–1 365 914 Kč

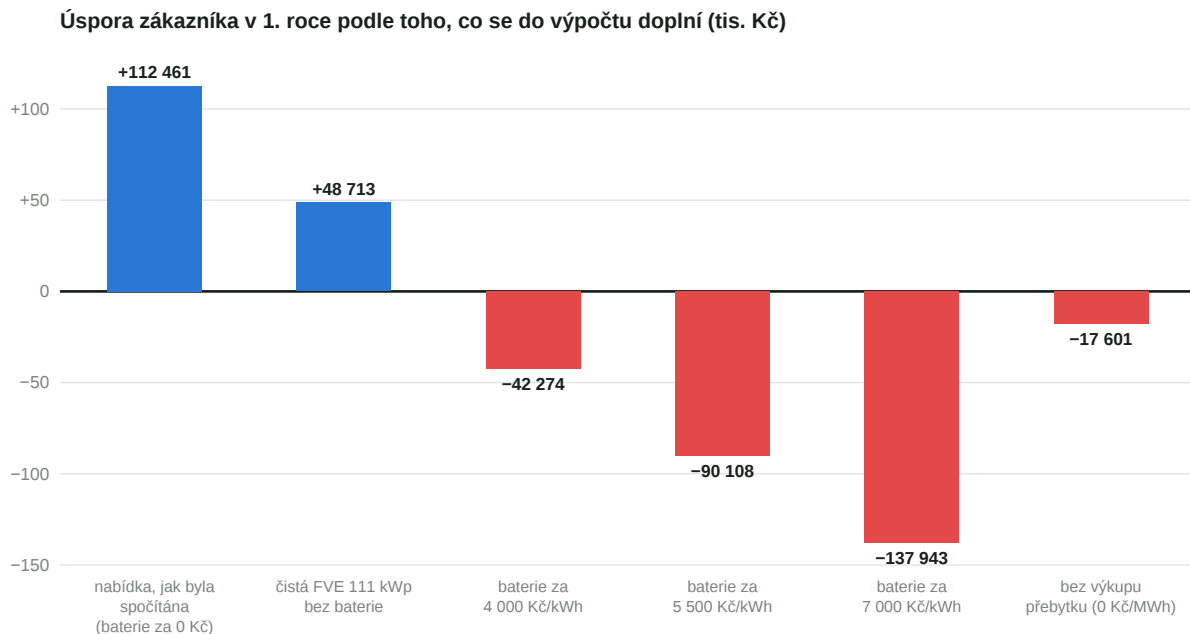
Appka v tom okamžiku sama přidá druhé varování: „U kontraktu na 10 let je s baterií kumulativní úspora zákazníka nižší než bez ní – nájem baterie převáží přínos vyšší samospotřeby. (...) Baterii nabízej jen společně s nimi.“ Míněno společně s peak shavingem a bateriovými službami, které v tomto modelu nejsou.

4.2 Celá sleva stojí na nepotvrzeném výkupu přebytku

Model počítá, že **100 % přebytku** se zpeněží za **2 000 Kč/MWh**. To je $65,031 \text{ MWh} \times 2\,000 = 130\,062 \text{ Kč/rok}$ výnosu investora – tedy víc, než je celá úspora klienta (112 461 Kč). Cena PPA se z toho výnosu dotuje, takže když výkup nebude, nabídka se rozpadne:

Cena za přetok	Cena PPA	Úspora klienta rok 1	Sleva proti dnešní ceně
2 000 Kč/MWh – jak je v nabídce	3 038 Kč/MWh	+112 461 Kč	19,2 %
1 000 Kč/MWh	3 456 Kč/MWh	+47 430 Kč	8,1 %
0 Kč/MWh (bez smlouvy o výkupu)	3 873 Kč/MWh	–17 601 Kč	–3,0 %

Při nule je cena PPA **nad** vyhnutelnou cenou 3 760 Kč/MWh – klient by platil víc než dnes. Appka i tady varuje, že Excel počítal jen ~77 % přebytku (78 % samospotřeba / 17 % sdílení) a že jde o bod k potvrzení. Analýza tento předpoklad nezmínila vůbec.



4.3 Bug v importu profilu: chybí interval 00:00 každého dne

V databázi je pro tuto nabídku uloženo jen **34 671 z 35 040** intervalů. Hledal jsem, kde jsou mezery, a je to systematické: v řadě je **365 mezer po 30 minutách**, vždy mezi 23:45 a 00:15. Export z ČEZ ukončuje den značkou „24:00:00“ a import ji nepřevéde na 00:00 následujícího dne, takže ji zahodí. S dvěma dalšími intervaly kolem přechodu času to dá 369 chybějících záznamů, tedy **1,05 % dat**.

Naměřená spotřeba proto v nabídce vyšla 587,85 MWh místo 594,5 MWh. Na PPA je dopad malý – jsou to noční intervaly, kdy elektrárna nevyrábí, takže samospotřebu neovlivňují. Ale je to tichá systematická ztráta v každém importovaném profilu a u odběru s noční špičkou by zkreslila peak shaving. Analýza si toho nemohla všimnout, protože si xls načítala sama a celý.

4.4 Dva menší nedodělky ve vstupech

- **Nabídka nemá GPS**, takže výpočet použil výchozí zeměpisnou šířku 49,8° (střed ČR) místo Tachova. Appka to hlásí. Dopad je malý, protože měrný výnos 1 050 kWh/kWp je ruční vstup – šířka ovlivňuje jen tvar dne, ne roční sumu.
- **Podíl samospotřeby 69,99 % není výsledek, ale zadaný cíl**. Do výpočtu šlo *cíl_míra_samospotřeby = 0,7* a appka k němu dopočítala velikost elektrárny. Analýza to interpretovala jako spočtenou hodnotu; na aritmetice to nic nemění, ale je dobré vědět, že 212 kWp je odvozeno od toho cíle, ne od velikosti střechy.

4.5 K rozdílu 594,5 vs. 518,1 MWh dávám analýze za pravdu

Analýza správně označila rozdíl mezi naměřeným a fakturovaným objemem za otevřený bod a správně argumentuje, že u sdílení z FVE by rozdíl rostl v létě, ne skokem na jaře (25–27 % v březnu až květnu proti 4–15 % na podzim). Nemám podklady faktur, abych to rozhodl – je to věc na dodavatele, ne na výpočet. Na simulaci RC to vliv nemá, ta pracuje s výkonem, ne s objemem.

5 Co udělat, než to půjde ke klientovi

Nenabízet variantu 212 kWp + baterie 146 kWh v současné podobě. Ta čísla appka sama označila za neplatná a po zaplacení baterie se úspora otočí do ztráty. Buď doplnit nákladovou cenu baterie – a pak varianta padá – nebo baterii z PPA úplně vyjmout.

#	Krok	Proč
1	Nabídnout čistou FVE 111 kWp bez baterie : úspora 48 713 Kč/rok (493 518 Kč za 10 let), cena PPA 3 163 Kč/MWh, sleva 15,9 %	Jediné číslo z celé nabídky, které obstojí bez dalších podmínek
2	Ověřit cenu za přetok a existenci smlouvy o výkupu/sdílení, než se cokoli pošle	Bez výkupu nemá nabídka slevu žádnou – cena PPA přeleze vyhnutelnou cenu
3	Baterii řešit odděleně jako peak shaving na cíl RC 140 kW: stačí ~50 kWh / 20 kW a přinese to ~45 tis. Kč/rok	Nejlepší poměr úspora/investice z celého zadání – shodně podle mě i podle analýzy. Appka to sama radí v upozornění
4	Klientovi neprezentovat cíl RC 110 kW z nabídky 1; pokud chce jít hlouběji, počítat s RC 134 kW a návratností ~22 let	Technicky neproveditelné – reálná špička i s baterií 157 kW
5	Opravit import značky „24:00:00“ na 00:00 následujícího dne	Jednořádková věc v parseru, ale ukusuje 1 % z každého profilu
6	Zvážit, aby varování z výpočtu putovala i do tištěné nabídky nebo aby nabídku s neplatnými čísly nešlo vytisknout	Teď je varování jen na obrazovce; na papíře, který vidí klient, chybí

6 Co jsem neověřil

- PDF nabídky pro klienta jsem nepřečetl** – na serveru není *pdftotext* ani *pypdf*. Nemůžu tedy s jistotou říct, co přesně v něm stojí. Zjistil jsem ale, že varování se plní jen do panelu v UI a v katalogu polí tištěné nabídky nejsou, což je silná indicie, že se do papíru nedostala.
- Vyhnutelnou cenu 3 760 Kč/MWh** (silová složka 3 500 + vyhnutelné regulované 260) jsem nekonfrontoval s fakturami, které jsou k nabídce přiložené. Je to ruční vstup obchodníka a analýza ho také nekontrolovala – přitom úspora je na něm přímo úměrně závislá.
- Run-rate sankcí 14 922 Kč/rok** jsem přebíral z nabídky 1 stejně jako analýza. Ta sama uvádí, že faktury za 11/2025 a 6/2026 chybí a byly dopočteny.
- Otázku na FVE 160 kW + baterii 65 kW u pana Šmejkal**a nechávám otevřenou – v profilu není sloupec vývozu (–A), takže na tomto odběrném místě žádná výroba ani baterie neběží. To potvrzuje pozorování analýzy.

7 Reprodukovatelnost

Kontrolní výpočty jsou dva samostatné skripty, oba deterministické:

`sim.py` – peak shaving přímo z `pnd_export_1.xls` (35 040 záznamů),
binární hledání min. kapacity a výkonu, citlivost na účinnost a výchozí SOC
`prepocet.py` – PPA přes `app.nabidkovic.ppa_v2` nad profilem z produkční DB (nabídka id 54),
scénáře nákladové ceny baterie a ceny za přetok

Metodika simulace peak shavingu: krok 15 minut, při odběru nad cílem baterie dodává rozdíl v mezích výkonu a stavu nabití; při odběru pod cílem se dobíjí ze sítě do limitu výkonu, volné kapacity a cílové RC, takže dobíjení nikdy samo nezpůsobí překročení. Round-trip účinnost 90 % rozdělená symetricky. Přínos budoucí FVE do peak shavingu nezapočítán – shodně s analýzou i s nabídkou 1, tedy konzervativně. Výsledek je robustní: závěr „134 kW“ drží při účinnosti 85 %, 90 %, 95 % i 100 % a při výchozím stavu nabití 0, 150 i 300 kWh.